

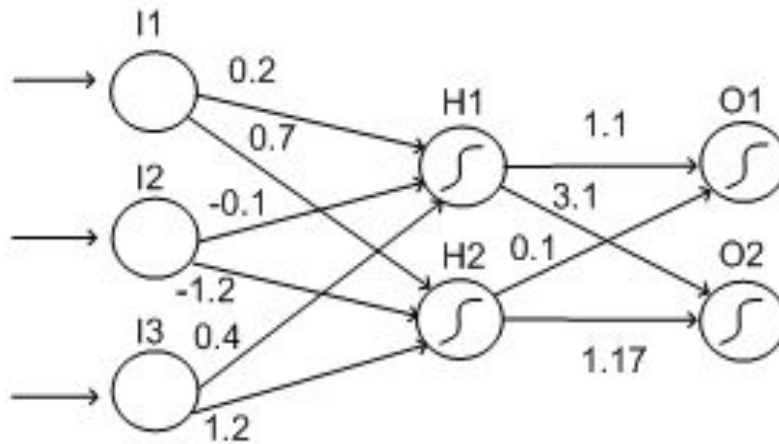
Redes Perceptron Multicamada exemplo treinamento

Slides da Profa. Patrícia R. Oliveira

Com algumas mudanças da Profa. Karina V. Delgado

Exemplo

- Considere uma MLP com a seguinte configuração:



- Atualize os pesos dessa rede, supondo que o exemplo $p = (10, 30, 20)$ é o exemplo que está sendo apresentado à rede.
- Considere ainda que:
 - o exemplo p deveria ser classificado como sendo da classe 1.
 - a taxa de aprendizagem seja $\eta = 0.1$.

Treinamento

- Inicialize todos os pesos da rede com pequenos valores aleatórios.
- Enquanto o **critério de convergência** não for alcançado, faça:
 - Para todos os exemplos no conjunto de treinamento, faça:

1) Apresente um exemplo para a rede e calcule as suas saídas.

2) Para cada neurônio k da camada de saída faça:

$$\delta_{pk}^o = o_{pk}(1 - o_{pk})(y_{pk} - o_{pk})$$

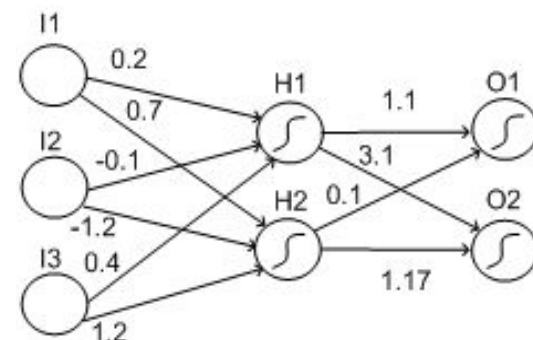
3) Para cada neurônio j da camada oculta faça:

$$\delta_{pj}^h = o_{pj}^h(1 - o_{pj}^h) \sum_{k \in \text{outputs}} w_{kj}^o \delta_{pk}^o$$

4) Ajuste cada peso w_{kj}^o e w_{ji}^h

$$w_{kj}^o = w_{kj}^o + \eta \delta_{pk}^o o_{pj}^h$$

$$w_{ji}^h = w_{ji}^h + \eta \delta_{pj}^h x_{pi}$$



Treinamento

- Inicialize todos os pesos da rede com pequenos valores aleatórios.
- Enquanto o **critério de convergência** não for alcançado, faça:
 - Para todos os exemplos no conjunto de treinamento, faça:

1) Apresente um exemplo para a rede e calcule as suas saídas.

2) Para cada neurônio k da camada de saída faça:

$$\delta_{pk}^o = o_{pk}(1 - o_{pk})(y_{pk} - o_{pk})$$

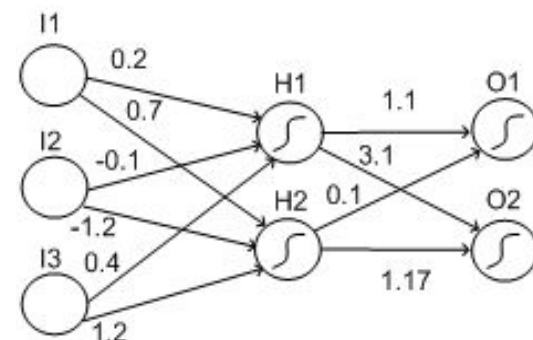
3) Para cada neurônio j da camada oculta faça:

$$\delta_{pj}^h = o_{pj}^h(1 - o_{pj}^h) \sum_{k \in \text{outputs}} w_{kj}^o \delta_{pk}^o$$

4) Ajuste cada peso w_{kj}^o e w_{ji}^h

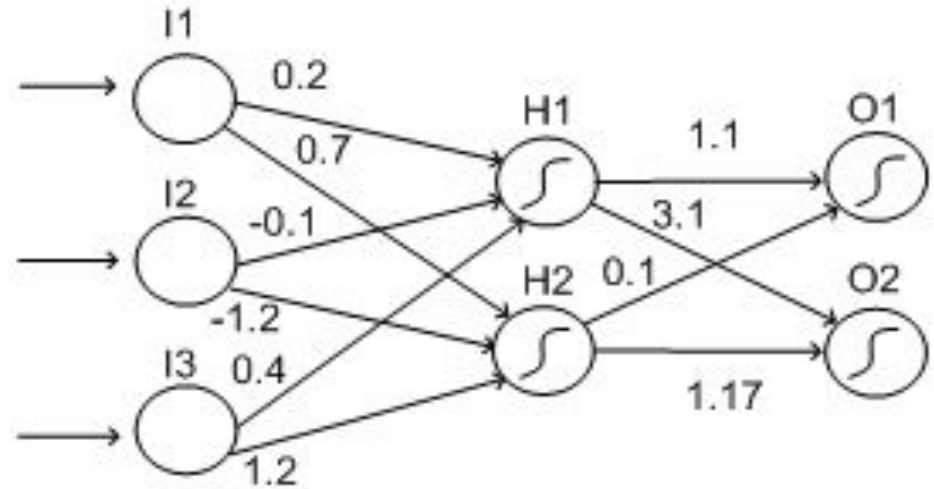
$$w_{kj}^o = w_{kj}^o + \eta \delta_{pk}^o o_{pj}^h$$

$$w_{ji}^h = w_{ji}^h + \eta \delta_{pj}^h x_{pi}$$



Exemplo de MLP

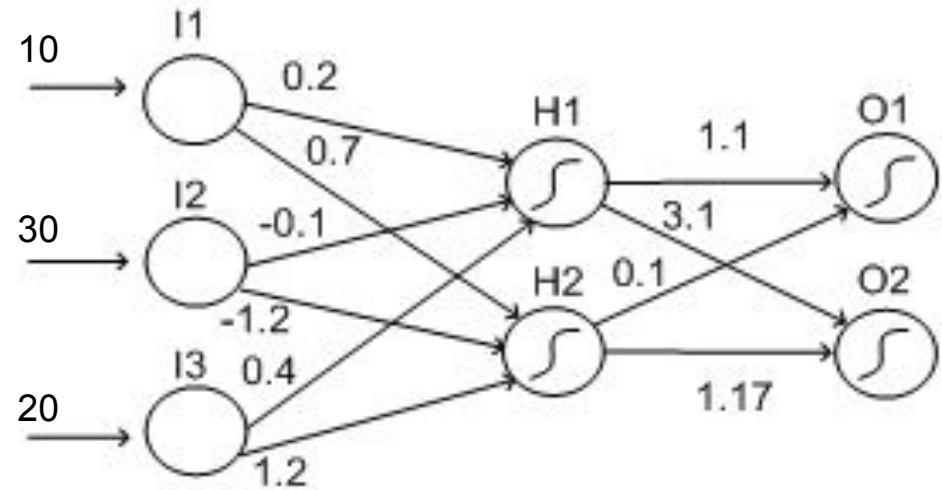
[10, 30, 20]



- Primeiro, calcule as somas ponderadas para a camada oculta:
- A seguir, calcule a saída da camada oculta:
 - Usando: $\sigma(S) = 1/(1 + e^{-S})$

Exemplo de MLP

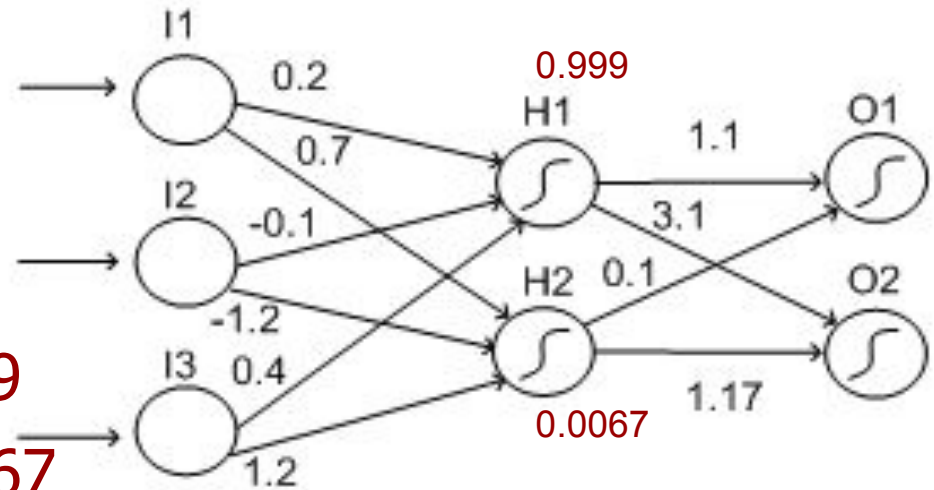
[10, 30, 20]



- Primeiro, calcule as somas ponderadas para a camada oculta:
$$\text{net}_{H1} = (0.2 \cdot 10) + (-0.1 \cdot 30) + (0.4 \cdot 20) = 2 - 3 + 8 = 7$$
$$\text{net}_{H2} = (0.7 \cdot 10) + (-1.2 \cdot 30) + (1.2 \cdot 20) = 7 - 36 + 24 = -5$$
- A seguir, calcule a saída da camada oculta:
 - Usando: $\sigma(\text{net}) = 1/(1 + e^{-\text{net}})$
 - $\sigma(\text{net}_{H1}) = 1/(1 + e^{-7}) = 1/(1 + 0.000912) = 0.999$
 - $\sigma(\text{net}_{H2}) = 1/(1 + e^5) = 1/(1 + 148.4) = 0.0067$

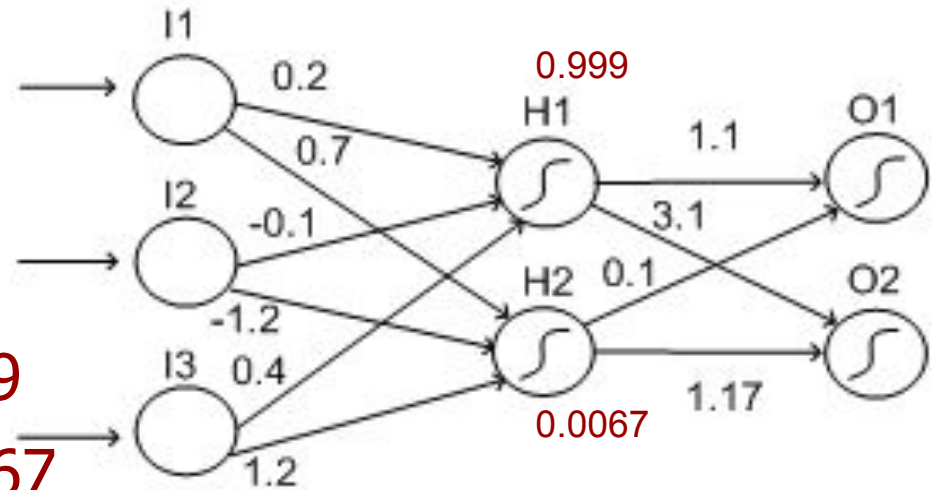
Exemplo de MLP

- $o_{H1} = \sigma(\text{net}_{H1}) = 0.999$
- $o_{H2} = \sigma(\text{net}_{H2}) = 0.0067$



- A seguir, calcule as somas ponderadas para a camada de saída:
- Finalmente, calcule a saída da rede:
 - Usando: $\sigma(\text{net}) = 1/(1 + e^{-\text{net}})$

Exemplo de MLP



- $o_{H1} = \sigma(\text{net}_{H1}) = 0.999$
- $o_{H2} = \sigma(\text{net}_{H2}) = 0.0067$

- A seguir, calcule as somas ponderadas para a camada de saída:

$$\text{net}_{O1} = (1.1 * 0.999) + (0.1 * 0.0067) = 1.0996$$

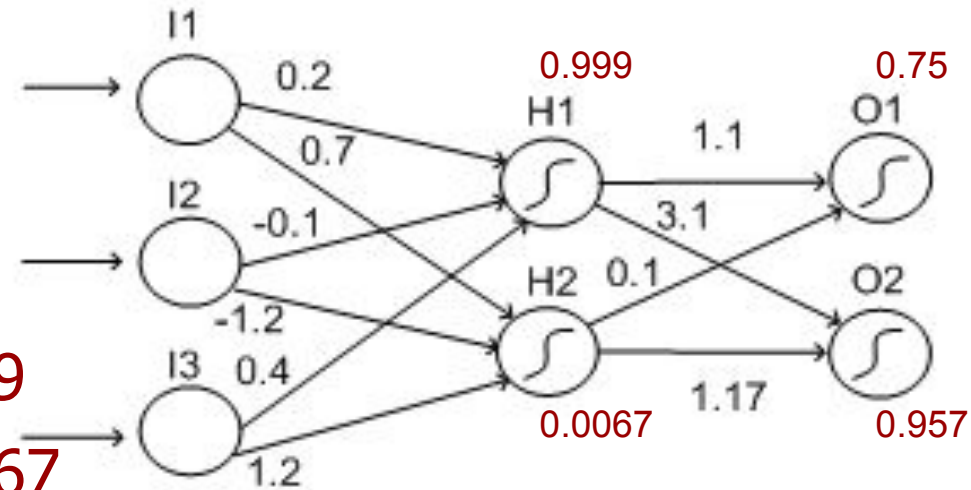
$$\text{net}_{O2} = (3.1 * 0.999) + (1.17 * 0.0067) = 3.1047$$

- Finalmente, calcule a saída da rede:

– Usando: $\sigma(\text{net}) = 1/(1 + e^{-\text{net}})$

- $o_{O1} = \sigma(\text{net}_{O1}) = 1/(1 + e^{-1.0996}) = 1/(1+0.333) = 0.750$
- $o_{O2} = \sigma(\text{net}_{O2}) = 1/(1 + e^{-3.1047}) = 1/(1+0.045) = 0.957$

Exemplo de MLP



- $o_{H1} = \sigma(\text{net}_{H1}) = 0.999$
- $o_{H2} = \sigma(\text{net}_{H2}) = 0.0067$

- A seguir, calcule as somas ponderadas para a camada de saída:

$$\text{net}_{O1} = (1.1 * 0.999) + (0.1 * 0.0067) = 1.0996$$

$$\text{net}_{O2} = (3.1 * 0.999) + (1.17 * 0.0067) = 3.1047$$

- Finalmente, calcule a saída da rede:

– Usando: $\sigma(\text{net}) = 1/(1 + e^{-\text{net}})$

- $o_{O1} = \sigma(\text{net}_{O1}) = 1/(1 + e^{-1.0996}) = 1/(1+0.333) = 0.750$

- $o_{O2} = \sigma(\text{net}_{O2}) = 1/(1 + e^{-3.1047}) = 1/(1+0.045) = 0.957$

- Como a saída do neurônio O2 > saída do neurônio O1
 - a classe estimada para o exemplo é a classe 2.

Treinamento

- Inicialize todos os pesos da rede com pequenos valores aleatórios.
- Enquanto o **critério de convergência** não for alcançado, faça:
 - Para todos os exemplos no conjunto de treinamento, faça:

1) Apresente um exemplo para a rede e calcule as suas saídas.

2) Para cada neurônio k da camada de saída faça:

$$\delta_{pk}^o = o_{pk}(1 - o_{pk})(y_{pk} - o_{pk})$$

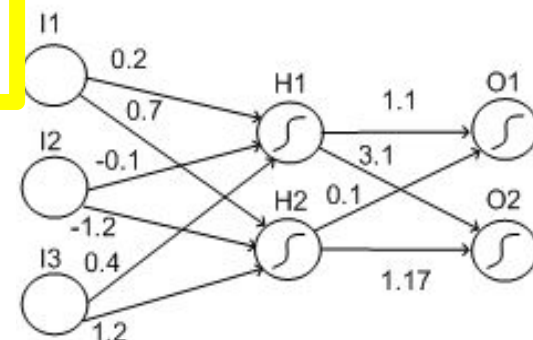
3) Para cada neurônio j da camada oculta faça.

$$\delta_{pj}^h = o_{pj}^h(1 - o_{pj}^h) \sum_{k \in \text{outputs}} w_{kj}^o \delta_{pk}^o$$

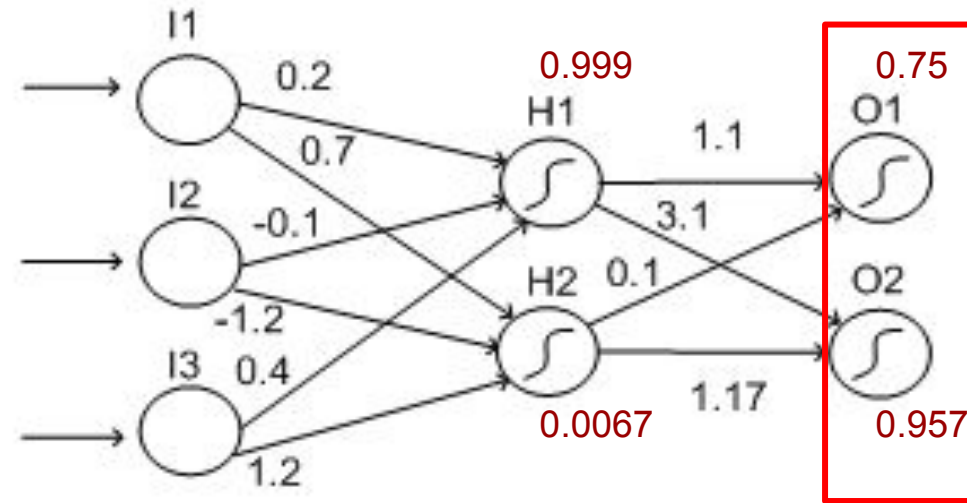
4) Ajuste cada peso w_{kj}^o e w_{ji}^h

$$w_{kj}^o = w_{kj}^o + \eta \delta_{pk}^o o_{pj}^h$$

$$w_{ji}^h = w_{ji}^h + \eta \delta_{pj}^h x_{pi}$$



Exemplo



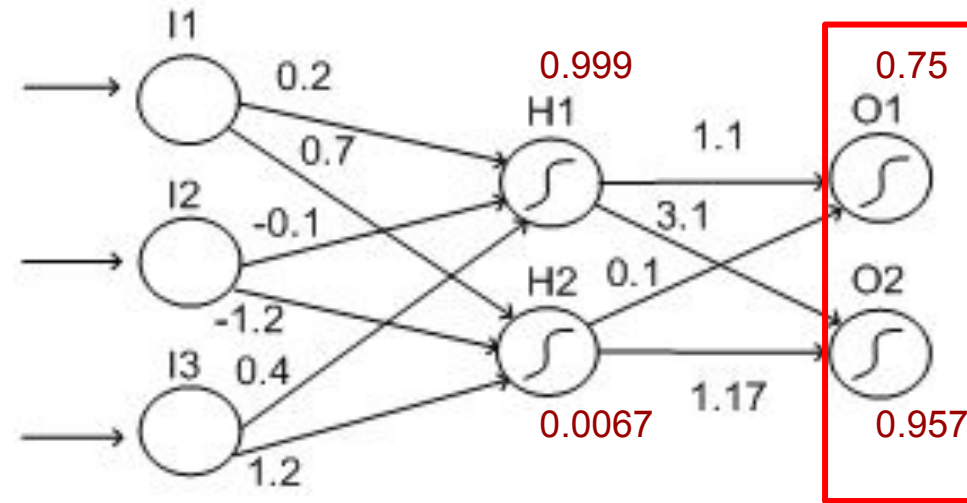
■ Dado que:

- $y_1 = 1$ e $y_2 = 0$
- $o_{O1} = 0.750$ e $o_{O2} = 0.957$

2) Para cada neurônio k da camada de saída faça:

$$\delta_{pk}^o = o_{pk}(1 - o_{pk})(y_{pk} - o_{pk})$$

Exemplo



■ Dado que:

- $y_1 = 1$ e $y_2 = 0$
- $o_{O1} = 0.750$ e $o_{O2} = 0.957$

2) Para cada neurônio k da camada de saída faça:

$$\delta_{pk}^o = o_{pk}(1 - o_{pk})(y_{pk} - o_{pk})$$

$$\delta_{O1} = 0.750(1-0.750)(1-0.750)=0.0469$$

$$\delta_{O2} = 0.957(1-0.957)(0-0.957)=-0.0394$$

Treinamento

- Inicialize todos os pesos da rede com pequenos valores aleatórios.
- Enquanto o **critério de convergência** não for alcançado, faça:
 - Para todos os exemplos no conjunto de treinamento, faça:

1) Apresente um exemplo para a rede e calcule as suas saídas.

2) Para cada neurônio k da camada de saída faça:

$$\delta_{pk}^o = o_{pk}(1 - o_{pk})(y_{pk} - o_{pk})$$

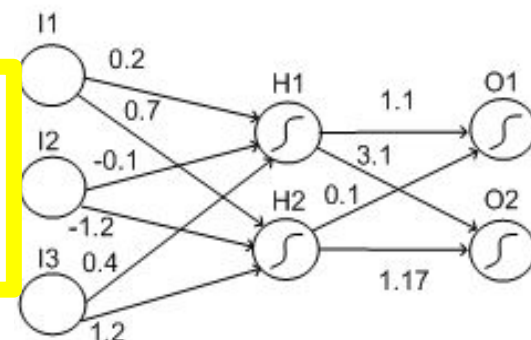
3) Para cada neurônio j da camada oculta faça:

$$\delta_{pj}^h = o_{pj}^h(1 - o_{pj}^h) \sum_{k \in \text{outputs}} w_{kj}^o \delta_{pk}^o$$

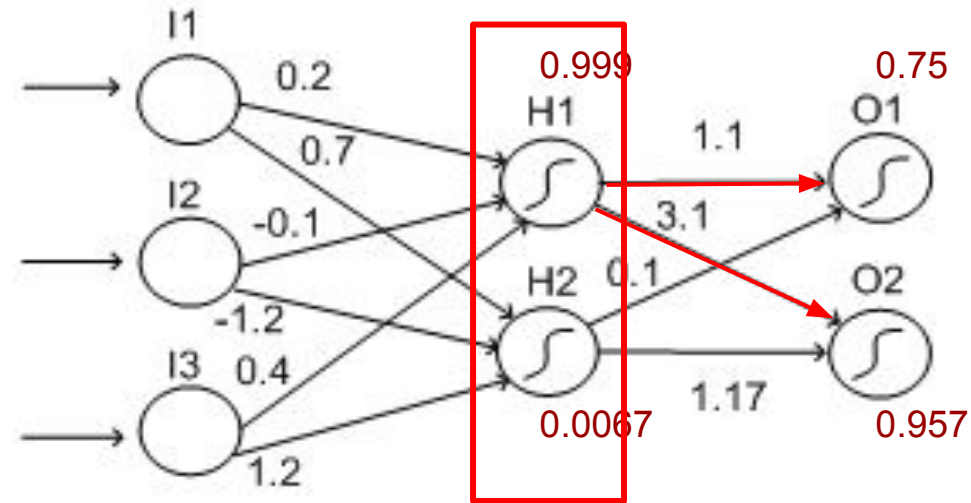
4) Ajuste cada peso w_{kj}^o e w_{ji}^h

$$w_{kj}^o = w_{kj}^o + \eta \delta_{pk}^o o_{pj}^h$$

$$w_{ji}^h = w_{ji}^h + \eta \delta_{pj}^h x_{pi}$$



Exemplo



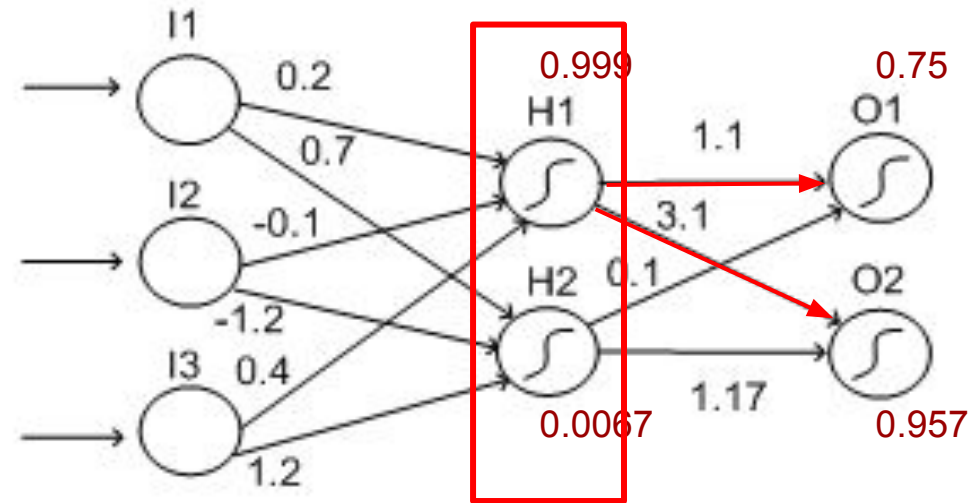
■ Dado que:

- $y_1 = 1$ e $y_2 = 0$
- $o_{O1} = 0.750$ e $o_{O2} = 0.957$
- $o_{H1} = 0.999$ e $o_{H2} = 0.0067$
- $\delta_{O1} = 0.0469$ e $\delta_{O2} = -0.0394$

3) Para cada neurônio j da camada oculta faça:

$$\delta_{pj}^h = o_{pj}^h(1 - o_{pj}^h) \sum_{k \in \text{outputs}} w_{kj}^o \delta_{pk}^o$$

Exemplo



■ Dado que:

- $y_1 = 1$ e $y_2 = 0$
- $o_{O1} = 0.750$ e $o_{O2} = 0.957$
- $o_{H1} = 0.999$ e $o_{H2} = 0.0067$
- $\delta_{O1} = 0.0469$ e $\delta_{O2} = -0.0394$

3) Para cada neurônio j da camada oculta faça:

$$\delta_{pj}^h = o_{pj}^h(1 - o_{pj}^h) \sum_{k \in \text{outputs}} w_{kj}^o \delta_{pk}^o$$

$$\delta_{H1} = 0.999(1-0.999)[1.1*0.0469+3.1*(-0.0394)] = -0.0000705$$

$$\delta_{H2} = 0.0067(1-0.0067)[0.1*0.0469+1.17*(-0.0394)] = -0,000276$$

Treinamento

- Inicialize todos os pesos da rede com pequenos valores aleatórios.
- Enquanto o **critério de convergência** não for alcançado, faça:
 - Para todos os exemplos no conjunto de treinamento, faça:

1) Apresente um exemplo para a rede e calcule as suas saídas.

2) Para cada neurônio k da camada de saída faça:

$$\delta_{pk}^o = o_{pk}(1 - o_{pk})(y_{pk} - o_{pk})$$

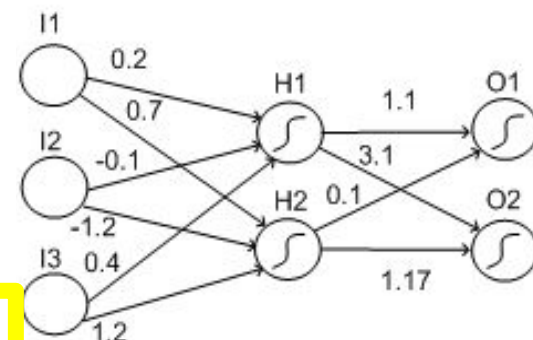
3) Para cada neurônio j da camada oculta faça:

$$\delta_{pj}^h = o_{pj}^h(1 - o_{pj}^h) \sum_{k \in \text{outputs}} w_{kj}^o \delta_{pk}^o$$

4) Ajuste cada peso w_{kj}^o e w_{ji}^h

$$w_{kj}^o = w_{kj}^o + \eta \delta_{pk}^o o_{pj}^h$$

$$w_{ji}^h = w_{ji}^h + \eta \delta_{pj}^h x_{pi}$$



[10, 30, 20]

Exemplo

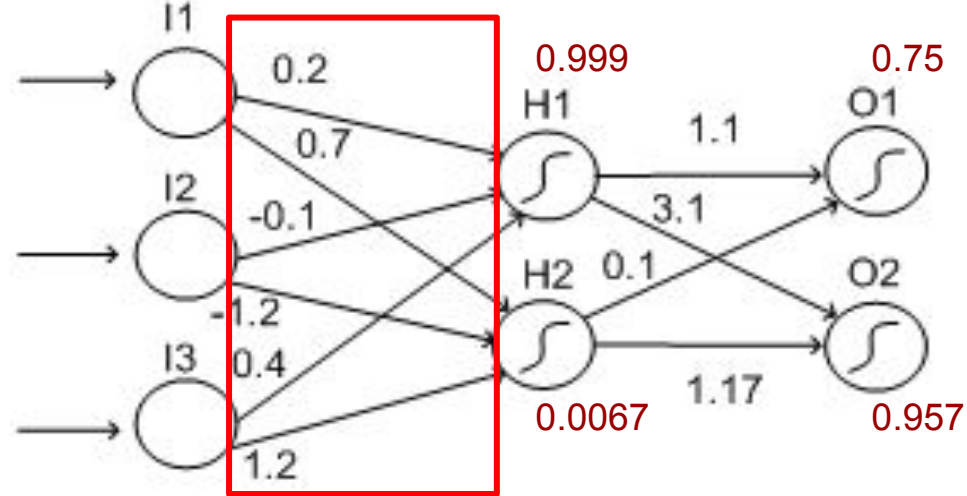
Dado que:

- $y_1 = 1$ e $y_2 = 0$
- $o_{O1} = 0.750$ e $o_{O2} = 0.957$
- $o_{H1} = 0.999$ e $o_{H2} = 0.0067$
- $\delta_{O1} = 0.0469$ e $\delta_{O2} = -0.0394$
- $\delta_{H1} = -0.0000705$ e $\delta_{H2} = -0,000276$

4) Ajuste cada peso w_{kj}^o e w_{ji}^h

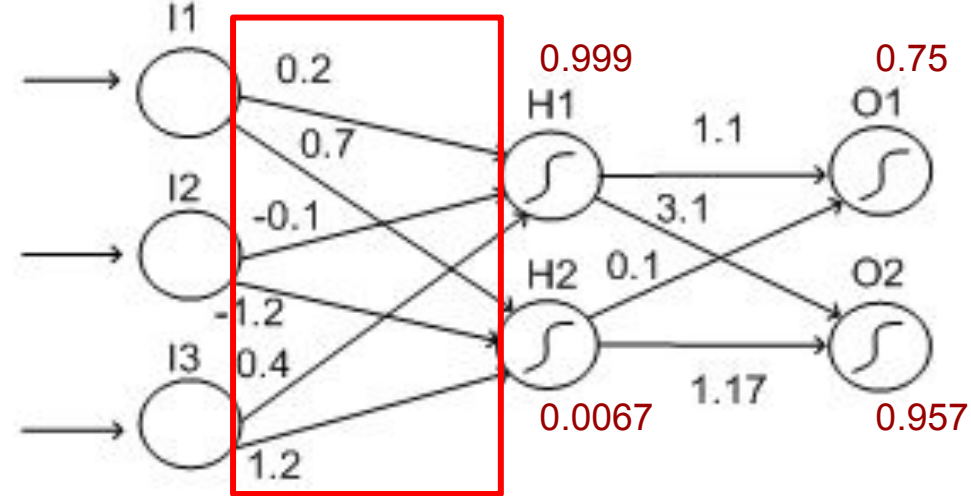
$$w_{kj}^o = w_{kj}^o + \eta \delta_{pk}^o o_{pj}^h$$

$$w_{ji}^h = w_{ji}^h + \eta \delta_{pj}^h x_{pi}$$



[10, 30, 20]

Exemplo



Dado que:

- $y_1 = 1$ e $y_2 = 0$
- $o_{O1} = 0.750$ e $o_{O2} = 0.957$
- $o_{H1} = 0.999$ e $o_{H2} = 0.0067$
- $\delta_{O1} = 0.0469$ e $\delta_{O2} = -0.0394$
- $\delta_{H1} = -0.0000705$ e $\delta_{H2} = -0.000276$

4) Ajuste cada peso w_{kj}^o e w_{ji}^h

$$w_{kj}^o = w_{kj}^o + \eta \delta_{pk}^o o_{pj}^h$$

$$w_{ji}^h = w_{ji}^h + \eta \delta_{pj}^h x_{pi}$$

$$w_{11}^h : = 0.2 + 0,1 (-0,0000705) (10) = 0,1999295$$

$$w_{12}^h : = -0,1 + 0,1 (-0,0000705) (30) = 0,1002118$$

$$w_{13}^h : = 0,4 + 0,1 (-0,0000705) (20) = 0,399859$$

$$w_{21}^h : = 0,7 + 0,1 (-0,000276) (10) = 0,699724$$

$$w_{22}^h : = -1,2 + 0,1 (-0,000276) (30) = -1,200828$$

$$w_{23}^h : = 1,2 + 0,1 (-0,000276) (20) = 1,199448$$

[10, 30, 20]

Exemplo

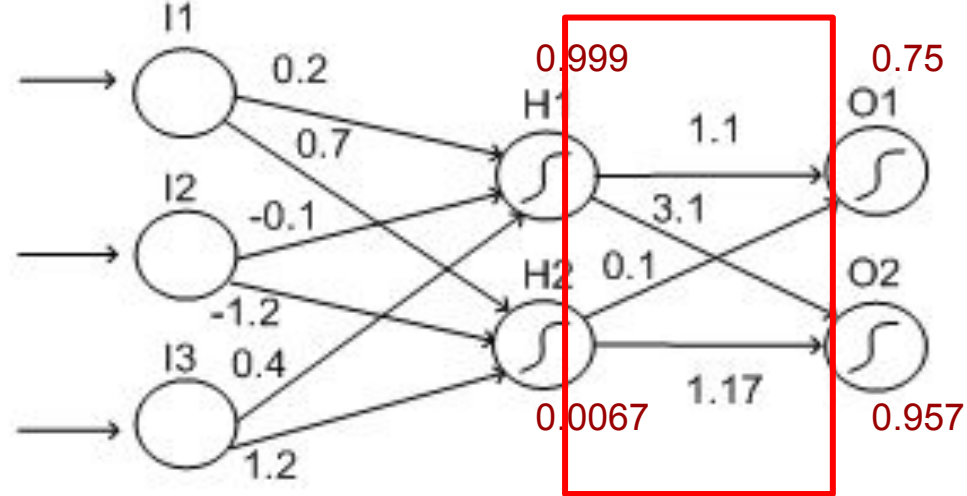
Dado que:

- $y_1 = 1$ e $y_2 = 0$
- $o_{O1} = 0.750$ e $o_{O2} = 0.957$
- $o_{H1} = 0.999$ e $o_{H2} = 0.0067$
- $\delta_{O1} = 0.0469$ e $\delta_{O2} = -0.0394$
- $\delta_{H1} = -0.0000705$ e $\delta_{H2} = -0,000276$

4) Ajuste cada peso w_{kj}^o e w_{ji}^h

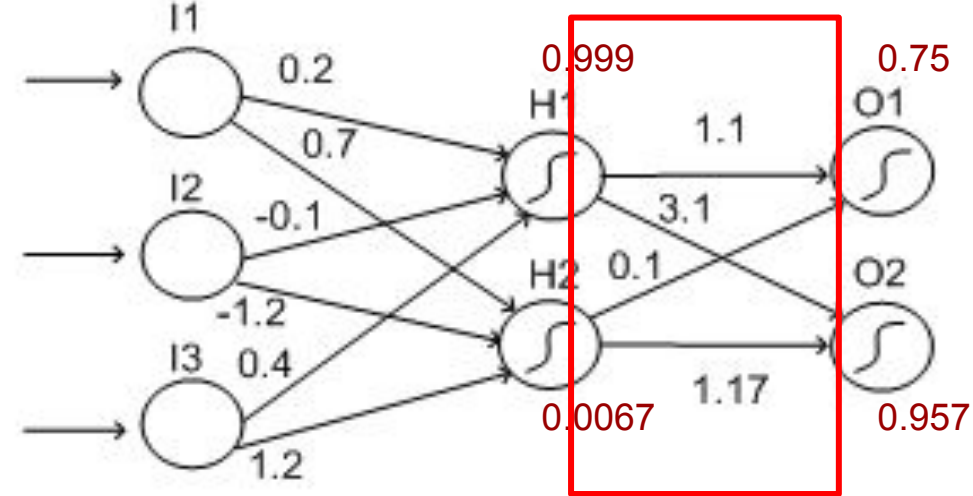
$$w_{kj}^o = w_{kj}^o + \eta \delta_{pk}^o o_{pj}^h$$

$$w_{ji}^h = w_{ji}^h + \eta \delta_{pj}^h x_{pi}$$



[10, 30, 20]

Exemplo



Dado que:

- $y_1 = 1$ e $y_2 = 0$
- $o_{O1} = 0.750$ e $o_{O2} = 0.957$
- $o_{H1} = 0.999$ e $o_{H2} = 0.0067$
- $\delta_{O1} = 0.0469$ e $\delta_{O2} = -0.0394$
- $\delta_{H1} = -0.0000705$ e $\delta_{H2} = -0,000276$

4) Ajuste cada peso w_{kj}^o e w_{ji}^h

$$w_{kj}^o = w_{kj}^o + \eta \delta_{pk}^o o_{pj}^h$$

$$w_{ji}^h = w_{ji}^h + \eta \delta_{pj}^h x_{pi}$$

$$\begin{aligned} w_{11}^o &= 1.1 + 0,1 (0,0469) (0,999) = 1,10469 \\ w_{12}^o &= 0,1 + 0,1 (0,0469) (0,0067) = 0,100031423 \\ w_{21}^o &= 3.1 + 0,1 (-0,0394) (0,999) = 3,09606394 \\ w_{22}^o &= 1,17 + 0,1 (-0,0394) (0,0067) = 1,16998 \end{aligned}$$